Calibración con espectros de un fotoelectrón del Citiroc con la CAEN A5202

19 de octubre de 2026

La tarjeta que usamos es una CAEN A5202 (dos Citiroc 1A, 64 canales), controlada con el software Janus. Los nombres de los parámetros son los de Janus (Sección 2). Estudio número 3.

Programa de festejos

Setup

- **Acción:** montar sin cristal, con los SiPM a oscuras y a 5 V de overvoltage (tensión por encima de la tensión de ruptura, breakdown voltage o BV). En Janus, poner los parámetros de la Sección 2, con el umbral y el hold delay elegidos en el *Hold delay scan*. Si en el *Hold delay scan* la calibración pasó a SS de 50 ns, los pasos 1 y 3 se hacen a 50 ns con el hold delay de ese scan, y el paso 2 solo a 87,5 ns.
- **Resultado:** cada run se para solo a los 200 000 eventos y lleva su propio número `N`. Al acabar, Janus escribe en `DataFilePath` `RunN_list.csv` (para cada evento y canal, la baja y la alta ganancia y el tiempo de llegada, time of arrival o ToA), `RunN_Info.txt` (la configuración del run) y el fichero de temperatura y tensión.

Paso 1: espectros de un fotoelectrón (single photoelectron, SPE) a 5 V con el slow shaper (SS) de 25 ns

- **Acción:** un run con `HG_ShapingTime` = 25 ns.
- **Resultado:** un fichero `RunN_list.csv`.
- **Análisis:** el de la Sección 3: para cada canal, la ganancia (cuentas de ADC por fotoelectrón, pe). Es la calibración principal.

Paso 2: SPE a 5 V con SS de 50 y 87,5 ns

- **Acción:** un run con `HG_ShapingTime` = 50 ns y otro con 87,5 ns, cada uno con su hold delay (Sección 2).
- **Resultado:** dos ficheros `RunN_list.csv`.
- **Análisis:** la ganancia de cada canal con cada shaping.

Paso 3: SPE a 4 y 3 V con SS de 25 ns

- **Acción:** bajar el bias a 4 V de overvoltage, repetir con Janus la tasa de trigger frente al umbral (staircase) para fijar de nuevo el umbral en 0,5 pe (el pe es más pequeño), y tomar un run. Lo mismo a 3 V.
- **Resultado:** dos ficheros `RunN_list.csv` y dos staircases.

- **Análisis:** la ganancia de cada canal a 3, 4 y 5 V; la recta de la ganancia frente a la tensión corta el cero en el BV de cada canal (Figura 1).

Paso 4: staircase hasta 10 pe para medir crosstalk

- **Acción:** a 5 V, una staircase de Janus con `OF_Staircase` = 1 y el rango de `TD_CoarseThreshold` ampliado hasta unos 10 pe (Sección 2). Lo mismo a 3 V, hasta unos 6 pe.
- **Resultado:** `RunN_Staircase_0_ch.txt` para cada canal, con todas las mesetas.
- **Análisis:** la altura de cada meseta y el cociente entre mesetas consecutivas (Figura 2).

Qué necesita tu estudiante

- Todo lo que hay en `DataFilePath`.
- Logbook, una línea por run: número de run, paso al que corresponde y cualquier incidencia. La configuración, la temperatura y la tensión ya están en los ficheros de Janus.

1. Cómo entra la medida en el modelo

- **Ganancia.** Es la unidad de toda la cadena: la simulación expresa cada carga en pe, y la calibración de cada canal con SPE es la que usará después un sistema con muchos cristales. El modelo da una ganancia de $0{,}93 \times 10^6$ electrones por voltio de overvoltage, y la calibración simulada recupera la ganancia de cada canal con una dispersión del 2 % a 25 ns (a 3 V).
- **Shaping.** Con SS largo los pulsos oscuros (dark pulses, DP) se apilan bajo el valor guardado y emborronan los picos. En la simulación (a 3 V) la dispersión de las ganancias ajustadas entre canales sube del 2 % a 25 ns al 5 % a 50 ns y al 7,5 % a 87,5 ns. La energía se mide en baja ganancia con 87,5 ns, así que la calibración con ese mismo shaping es la más directa.
- **BV.** Fija el overvoltage de cada canal y, con su coeficiente de temperatura (34 mV por grado), la temperatura de los SiPM. El modelo toma 38,0 V a 25 °C, con una dispersión de 0,1 V típica y 0,2 V como mucho dentro de cada tile (matriz de 4×4 SiPM).
- **Crosstalk.** El modelo lo trata como una ramificación: cada celda que se dispara, por un fotón, por un DP o por crosstalk, puede disparar a su vez a sus vecinas. En consecuencia los DP grandes son mucho más frecuentes que si cada celda disparase como mucho a otra, y eso fija la tasa de triggers falsos con los umbrales de los runs de energía (los runs con cristal y fuente) (Figura 2). La staircase hasta 10 pe distingue los dos casos.
- **Tensión.** A 5 V la ganancia es 1,67 veces la de 3 V, pero hay más crosstalk (19,5 % frente a 8,8 %) y los picos se emborronan más (Figura 1). Los runs a 3, 4 y 5 V dicen cuál de los dos efectos domina.

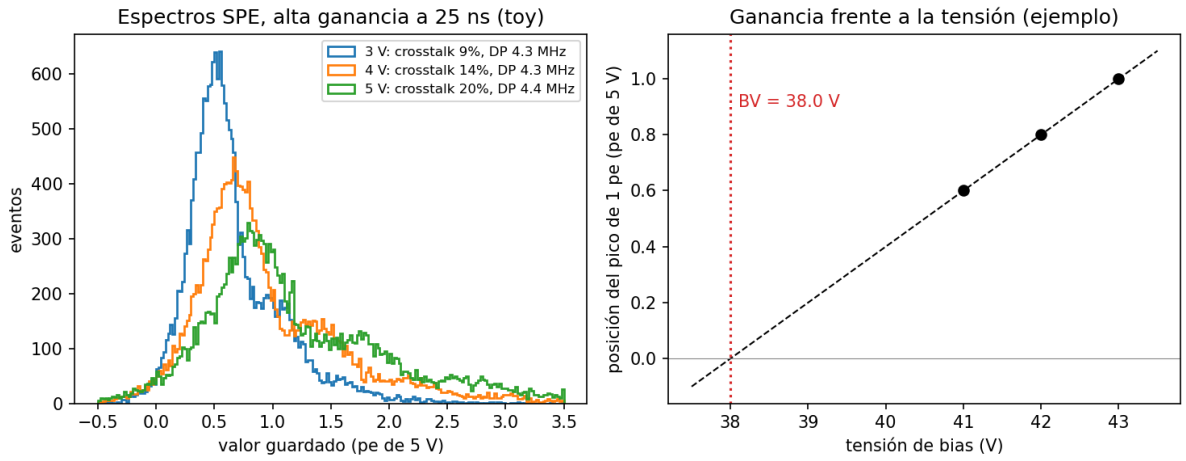


Figura 1: Izquierda: espectros SPE del toy de *Hold delay scan* a 3, 4 y 5 V, con SS de 25 ns y el hold en el máximo, en unidades del pe de 5 V. El pico de 1 pe se mueve con la ganancia, y el crosstalk llena la zona de 2 y 3 pe. Derecha: la posición del pico de 1 pe frente a la tensión de bias es una recta que corta el cero en el BV (ejemplo con BV = 38,0 V).

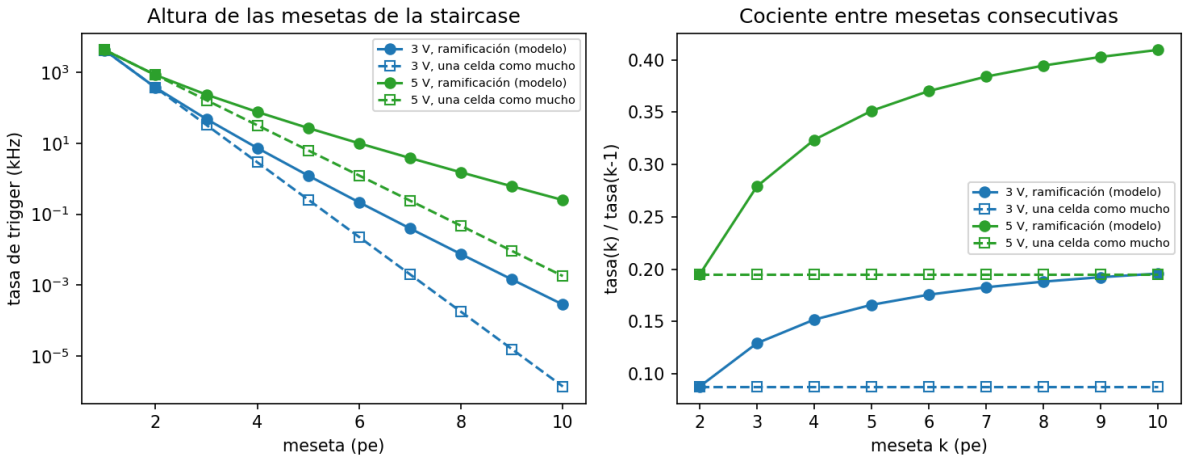


Figura 2: Staircase hasta 10 pe según el modelo, a 3 y 5 V. Izquierda: altura de las mesetas. Derecha: cociente entre mesetas consecutivas. Si cada celda dispara como mucho a otra (cuadrados), el cociente es constante e igual a la probabilidad de crosstalk. Con ramificación (círculos, el modelo), crece con el número de pe: a 5 V, 0,20, 0,28, 0,32, 0,35...

2. Parámetros de Janus (A5202)

parámetro	valor
`HV_Vbias`	el que deje la tensión en cada SiPM 5, 4 o 3 V por encima del BV, según el paso (unos 43, 42 o 41 V a 25 °C si `HV_IndivAdj` no resta nada); `HV_IndivAdj`: los valores que tenga cargados la tarjeta, los mismos en los tres estudios
`AcquisitionMode`	SPECT_TIMING
`BunchTrgSource`	T-OR
`TriggerLogic`	OR64
`FastShaperInput`	HG-PA
`TD_CoarseThreshold`	0,5 pe, de la staircase a cada tensión
`PeakDetectorMode`	TRACK&HOLD
`HoldDelay`	el elegido en el *Hold delay scan* para 25 y 87,5 ns; para 50 ns, el de 25 ns más 27 ns, redondeado a un múltiplo de 8 ns (el máximo del pulso llega 27 ns más tarde según el modelo)
`HG_ShapingTime`	25, 50 o 87,5 ns, según el paso
`LG_ShapingTime`	87,5 ns
`HG_Gain`	el mismo que en el *Hold delay scan* (50 por defecto)
`GainSelect`	BOTH
`StopRunMode`, `PresetCounts`	PRESET_COUNTS, 200000
`OF_ListCSV`, `OF_RunInfo`, `OF_ServiceInfo`	1
`OF_Staircase`	1 en los runs de staircase
`RunNumber_AutoIncr`	1

El rango de la staircase se fija en Janus con su mínimo, su máximo y su paso de `TD_CoarseThreshold` y el tiempo por paso. La distancia entre los escalones de 1 y 2 pe de la staircase a la misma tensión (a 5 V, la del *Hold delay scan*; a 3 V, la del paso 3) da el número de unidades de DAC por pe. El máximo se pone en unos 10 pe (6 pe a 3 V), es decir, unos 9 (5) de esos pasos por encima del escalón de 1 pe. A 5 V la meseta de 10 pe está a unos 250 Hz, así que 500 ms por paso dan más de 100 cuentas.

3. Análisis

- **Espectros.** Para cada canal, el espectro de alta ganancia con los eventos en que fue el primero en disparar, según los ToA, como en el *Hold delay scan*. Con 200 000 eventos y el OR de 64 canales, unos 3000 eventos por canal.
- **Ganancia.** Se buscan los picos de 1, 2 y 3 pe; la recta que pasa por sus posiciones da la ganancia (pendiente, en cuentas de ADC por pe) y el cero de la alta ganancia (ordenada en el origen).
- **BV.** Para cada canal, la recta de la ganancia frente a la tensión del canal (`HV_Vbias` menos lo que reste su `HV_IndivAdj`) con los tres puntos de 3, 4 y 5 V; su corte con el cero es el BV.
- **Crosstalk.** Para cada canal, la tasa de cada meseta de la staircase del paso 4. La primera es la tasa de DP; el cociente de la segunda a la primera, la probabilidad de crosstalk; los siguientes cocientes, si el crosstalk se ramifica.

4. Lo que se espera, según el modelo

- **Ganancia:** $4{,}6 \times 10^6$ electrones (0,75 pC) por pe a 5 V, $3{,}7 \times 10^6$ a 4 V y $2{,}8 \times 10^6$ a 3 V; en cuentas de ADC depende de `HG_Gain`.

- **Dispersión de las ganancias ajustadas:** la de los canales más la del método, que crece con el shaping (2, 5 y 7,5 % a 25, 50 y 87,5 ns en la simulación a 3 V).
- **BV:** 38,0 V a 25 °C, y 34 mV menos por cada grado por debajo, con una dispersión de 0,1 a 0,2 V entre canales de un tile.
- **Staircase hasta 10 pe:** meseta de 1 pe a 4,4 MHz a 5 V y 4,3 MHz a 3 V; cocientes, con ramificación, 0,20, 0,28, 0,32 y 0,35 a 5 V, y 0,09, 0,13, 0,15 y 0,17 a 3 V.